LSIN513

2026-2027

UVSQ
université PARIS-SACLAY

PROJET ORACLE

Jeux Olympiques d'été de Paris 2024

Phase 1

GROUPE

Jibril Sehil
Alban Vautier
Kilian Colombel

Table des matières

1 Phase 1 : analyse et modélisation **1**

1.1 Cahier des charges 1

1.1.1 Contexte et objectif 1

1.1.2 Description des besoins par concept 1

1.2 Modélisation 3

1.2.1 Choix retenus pour le schéma 3

1.2.2 Schéma entité-association 4

1.3 Règles et contraintes 5

1.3.1 Contraintes complexes 5

1.3.2 Conditions sur les valeurs 6

1.4 Droits et vues 7

1.4.1 Profils et convention d'accès 7

1.4.2 Droits sur les concepts 7

1.4.3 Droits sur les associations 8

1.4.4 Vues 9

1.5 Questions 10

1.5.1 Requêtes sur la structure des Jeux 10

1.5.2 Requêtes statistiques sur les résultats 10

1.6 Traduction du schéma E/A en relationnel 12

1.6.1 Relations 12

1.6.2 Clés étrangères 12

1.7 Références 14

1 Phase 1 : analyse et modélisation

1.1 Cahier des charges

1.1.1 Contexte et objectif

Les Jeux Olympiques d'été de Paris 2024 réunissent des athlètes du monde entier autour de nombreuses compétitions. Leur organisation nécessite de coordonner les participants, les équipes, les entraîneurs, les lieux, les horaires ainsi que les résultats aux épreuves.

Notre objectif est de centraliser ces informations dans une base de données relationnelle pour suivre les inscriptions, planifier les épreuves et consulter les résultats validés. Le périmètre retenu comprend six entités : Athlète, Équipe, Entraîneur, Discipline, Épreuve et Lieu. Les résultats sont portés par une association entre les équipes et les épreuves. Les disciplines constituent directement le niveau de classement des compétitions.

Cette base de données vise à être utilisée par plusieurs entités pour plusieurs usages. L'organisateur gère les participants, la constitution des équipes, les inscriptions et le calendrier. Il saisit les résultats provisoires, puis les valide pour publication. L'administrateur dispose des mêmes possibilités de gestion et de l'accès à l'ensemble des données. Le public consulte le calendrier, les fiches publiques et les résultats validés, ainsi que le nombre de médailles obtenu par équipe.

1.1.2 Description des besoins par concept

Athlète : Chaque athlète possède un identifiant unique. On conserve son nom, son prénom, sa taille, sa date de naissance, son sexe, son poids de référence lorsqu'une discipline l'exige et sa nationalité. Ses disciplines pratiquées sont renseignées indépendamment de ses équipes et de ses inscriptions aux épreuves, individuelles ou collectives. Il peut être enregistré avant ses disciplines, mais doit pratiquer celle de toute équipe dont il devient membre.

Discipline : Une discipline désigne une spécialité, comme le 400 m nage libre, dans laquelle plusieurs épreuves peuvent être organisées. Elle possède un identifiant unique, un nom, un sport, un format de participation (individuel ou équipe), des effectifs minimal et maximal et une description. Le sport est renseigné sous forme de texte : par exemple, "natation" pour le 400 m nage libre. Le format indique si les athlètes concourent seuls ou collectivement. Dans le cas individuel, une équipe contient un seul athlète. Des bornes de poids facultatives définissent les catégories de poids lorsqu'elles s'appliquent. Le sexe concerné est défini pour chaque épreuve. Les épreuves d'une discipline peuvent se dérouler dans un ou plusieurs lieux.

Lieu : Un lieu désigne un site de compétition, comme un stade, une piscine ou une salle. On conserve son identifiant unique, son nom, sa ville, sa capacité d'accueil en nombre de spectateurs, son type d'installation et son adresse. Il peut accueillir plusieurs épreuves simultanément, y compris de disciplines différentes. La capacité d'accueil décrit le site. Le nombre de spectateurs présents à chaque épreuve n'est pas suivi.

Équipe : Chaque équipe possède un identifiant unique et regroupe les athlètes engagés ensemble dans une discipline donnée, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent. Elle peut être composée d'un seul athlète (épreuves individuelles) ou de plusieurs. Un même athlète ou entraîneur peut faire partie de plusieurs équipes. L'effectif actuel est calculé à partir de ses membres. Chaque équipe peut obtenir zéro, un ou plusieurs résultats décrivant son issue sportive et son éventuel classement dans les épreuves. Elle peut être enregistrée avant que ses membres et ses entraîneurs soient renseignés, mais doit être constituée avant sa première inscription à une épreuve. Après cette première inscription, aucun athlète ne peut être ajouté à l'équipe ni en être retiré pendant les Jeux, même si toutes ses inscriptions sont ensuite annulées. Les inscriptions annulées sont conservées pour garder la trace de cet engagement.

Entraîneur : Un entraîneur est une personne chargée d'encadrer et de suivre les athlètes pendant les Jeux. Selon la ou les disciplines dans lesquelles il est spécialisé, il peut encadrer une ou plusieurs équipes. On conserve son nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro de carte professionnelle et sa nationalité. Chaque entraîneur est identifié de manière unique par son numéro de carte professionnelle.

Épreuve : Une épreuve est une course, une série ou une rencontre rattachée à une discipline et à un lieu connus dès sa création. Elle possède un identifiant unique. On conserve sa date, ses heures de début et de fin, sa phase de compétition (qualification, demi-finale, finale, etc.), le sexe concerné (hommes, femmes ou mixte), l'indication d'une attribution de médaille et celle de son annulation. Sa date et ses horaires sont fixes. Elle peut être annulée avant son début. Elle accueille des équipes inscrites. Chaque inscription conserve sa date et son heure initiales ainsi que son statut, active ou annulée. Seules les inscriptions actives désignent les participants. Une épreuve est considérée comme prête lorsqu'elle possède au moins une inscription active respectant les règles de participation. Une vue permet de repérer les épreuves à venir encore sans participants. Dès le début d'une épreuve, aucune inscription ne peut être créée, annulée ou réactivée.

Résultat : Un résultat décrit la participation d'une équipe à une épreuve non annulée pour laquelle son inscription est active. On conserve son classement facultatif, exprimé par un rang dans l'épreuve, son issue sportive et son statut de validation. L'issue décrit ce qui est arrivé à l'équipe dans la compétition : terminé, éliminé, disqualifié ou abandon. Le statut décrit l'état de vérification du résultat : provisoire tant qu'il reste à confirmer, puis validé lorsqu'un organisateur ou un administrateur le confirme et autorise sa publication. Ces deux informations sont indépendantes : par exemple, un abandon peut être enregistré comme provisoire, puis validé sans changer d'issue sportive. Le classement peut être absent lorsqu'aucun rang n'est retenu. Une élimination peut être indiquée sans classement. Les scores, temps, distances et détails des rencontres ne sont pas conservés. Une équipe possède au plus un résultat par épreuve, saisi après sa fin comme provisoire, puis validé par un organisateur ou un administrateur. Toute issue peut être validée et publiée. Une médaille peut être renseignée pour les issues "terminé" ou "éliminé" lorsque l'épreuve en attribue car elle n'est comptabilisée qu'après validation. Le tableau des médailles présente les totaux par équipe, y compris pour les équipes d'un seul athlète.

1.2 Modélisation

Pour la suite, les noms en *italique* représentent des associations de la modélisation.

1.2.1 Choix retenus pour le schéma

Le sport est un attribut textuel de Discipline (par exemple "natation"). Le sexe concerné (hommes, femmes ou mixte) est défini au niveau de l'épreuve.

Chaque équipe *Concourt* dans une seule discipline pratiquée par tous ses membres. Le format distingue individuel (équipe d'un seul athlète, effectifs minimal et maximal égaux à 1) et équipe (plusieurs athlètes dans les limites d'effectif de la discipline). *Pratique* peut être renseignée avant toute équipe. L'association *Composé* décrit les membres de l'équipe. Son effectif est calculé et n'est pas stocké. La composition est modifiable avant la première inscription, puis figée pendant les Jeux, même si toutes les inscriptions sont annulées. La nationalité reste une information propre à chaque athlète ou entraîneur. Elle ne définit ni l'appartenance à une équipe ni un périmètre de droits d'accès.

Participe conserve une inscription unique par couple (équipe, épreuve), créée active, avec sa date initiale (date et heure) et son statut (active ou annulée). Avant le début d'une épreuve non annulée, on peut annuler puis réactiver une inscription sans changer sa date initiale. Une erreur portant sur l'équipe ou l'épreuve se corrige en annulant l'inscription erronée puis en créant ou en réactivant le couple correct. Toutes les inscriptions restent conservées et ne permettent pas de modifier la composition de l'équipe. Un abandon pendant l'épreuve est indiqué dans le résultat et conserve une inscription active.

Une équipe peut être enregistrée sans membres ni entraîneurs, et un athlète ou un entraîneur sans équipe. Un entraîneur peut être enregistré avant ses spécialités et ses équipes. L'association *Spécialisé* relie les entraîneurs à leurs disciplines. Chaque entraîneur suit tous les membres des équipes qu'il *Encadre*.

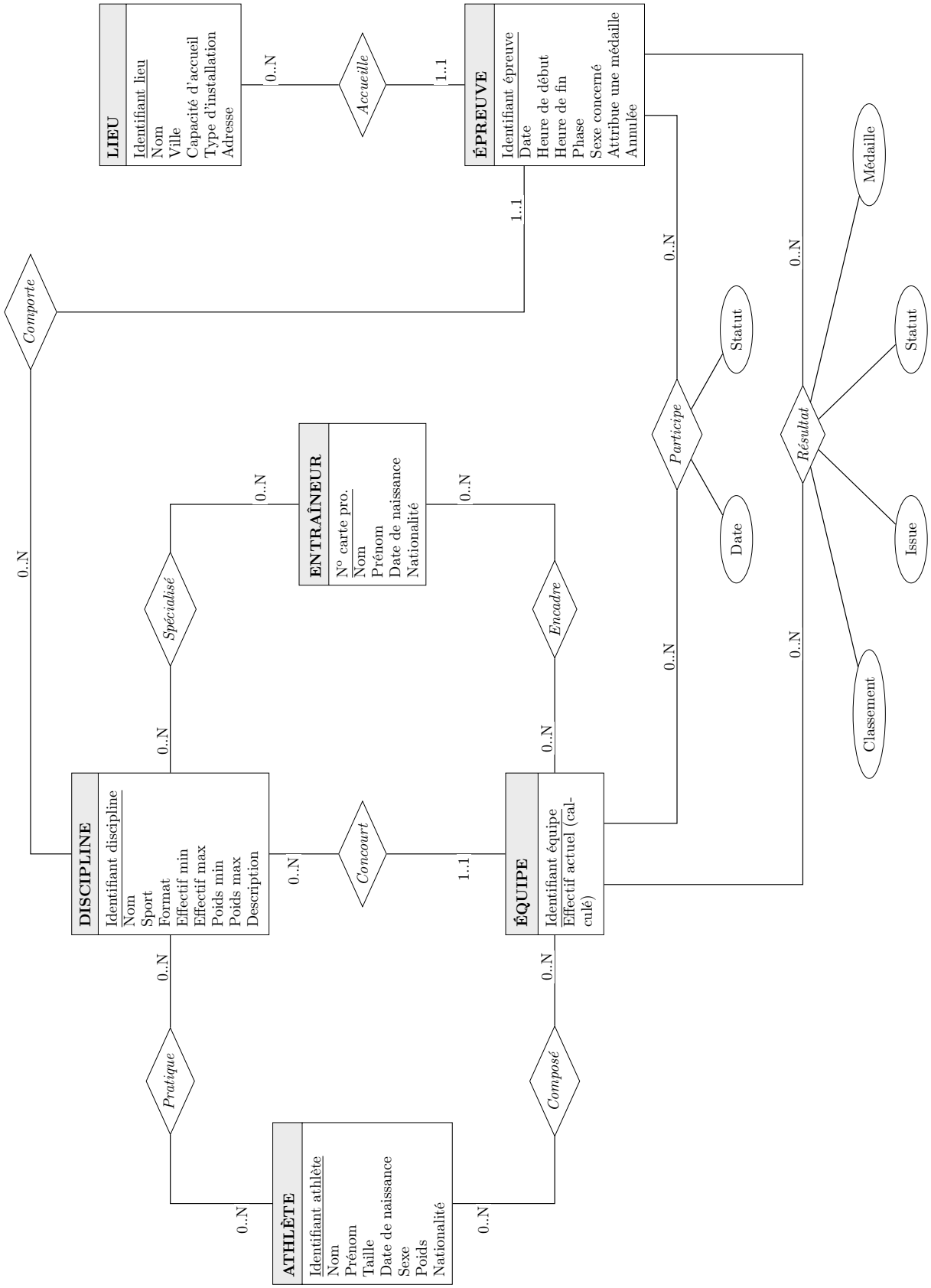
Une discipline peut être enregistrée avant ses équipes et ses épreuves. Chaque épreuve *Comporte* une seule discipline et un lieu l'*Accueille*. Un lieu peut être enregistré avant toute épreuve et accueillir plusieurs épreuves simultanément, sans restriction liée à leur discipline. La disponibilité reste contrôlée pour les athlètes et les entraîneurs. Les liens entre lieux et disciplines se déduisent des épreuves, sans association supplémentaire.

L'association *Résultat* relie une équipe à une épreuve, sans identifiant propre. Elle porte le classement facultatif, l'issue, le statut et l'éventuelle médaille. Comme *Participe*, elle admet au plus une occurrence par couple équipe-épreuve. Seules les inscriptions actives autorisent un résultat. Le rang concerne cette épreuve et admet les ex aequo. Élimination et médaille sont saisies sans calcul automatique. Les scores et performances ne sont pas conservés. Les médailles sont comptées par équipe à partir des résultats validés, sans multiplier une médaille collective par le nombre de membres.

Une compétition comme le triathlon est représentée par une seule épreuve, avec un résultat global. Son lieu désigne l'ensemble du site ou du parcours. Nous ne détaillons pas ses étapes, leurs lieux, leurs horaires ni leurs résultats intermédiaires.

Le schéma comprend six entités et neuf associations. Les cardinalités minimales à zéro permettent une saisie progressive, encadrée par les contraintes. Les profils administrateur, organisateur et public définissent des droits d'utilisation, sans entité utilisateur supplémentaire.

1.2.2 Schéma entité-association



1.3 Règles et contraintes

1.3.1 Contraintes complexes

Ces règles complètent le schéma et s'appliquent à chaque création, modification ou suppression, y compris par l'administrateur. La publication et le décompte des médailles sont décrits dans les droits et les vues.

C1 Toute inscription, active ou annulée, relie une équipe à une épreuve de sa discipline. Chaque membre de l'équipe pratique cette discipline et chaque entraîneur qui l'encadre y est spécialisé dans celle-ci.

C2 Toute équipe ayant une inscription active possède au moins un entraîneur et un effectif compris entre les limites de sa discipline.

C3 Dans une épreuve hommes ou femmes, les membres de chaque équipe ayant une inscription active ont le sexe correspondant. Dans une épreuve mixte collective, chaque équipe participante compte au moins un homme et une femme.

C4 Si la discipline impose une borne de poids, chaque athlète d'une équipe ayant une inscription active possède un poids renseigné et respecte les bornes de cette discipline.

C5 Un athlète ne peut appartenir à deux équipes ayant une inscription active à la même épreuve.

C6 Un athlète ou un entraîneur ne peut être engagé, via des inscriptions actives, dans deux épreuves distinctes dont les horaires se chevauchent

C7 Dès la première inscription d'une équipe, la liste de ses athlètes et les limites d'effectif de sa discipline sont figées pendant les JO, même si les inscriptions sont ensuite annulées.

C8 Pendant les JO, toute inscription et les deux entités associées sont conservées. Sa date initiale ainsi que son couple équipe-épreuve sont immuables. Seul son statut peut changer. Dès le début de l'épreuve, aucune création, annulation ou réactivation n'est permise.

C9 Le créneau d'une épreuve est fixé à la création. Le changer exige d'annuler l'épreuve avant son début et d'en créer une nouvelle, sans transfert automatique des inscriptions. Toute annulation est définitive, autorisée uniquement avant le début de l'épreuve, et annule les inscriptions actives. L'épreuve reste conservée, mais n'admet alors plus de nouvelle inscription, de réactivation ni de résultat.

C10 Un résultat exige une inscription active à une épreuve non annulée. Il est saisi après la fin de l'épreuve, avec le statut initial provisoire.

C11 Tant qu'un résultat est validé, son classement, son issue et sa médaille sont immuables, et sa suppression est interdite. Toute correction ou suppression exige un retour préalable au statut provisoire.

C12 Le rang renseigné est compris entre un et le nombre d'inscriptions actives à l'épreuve. Une médaille exige que l'épreuve puisse en attribuer une. Elle est saisie à la main selon les règles de compétition, sans déduction automatique du rang.

1.3.2 Conditions sur les valeurs

- Épreuve annulée $\in \{\text{oui}, \text{non}\}$; initialement non.
- Statut d'inscription $\in \{\text{active}, \text{annulée}\}$; initialement active.
- Issue du résultat $\in \{\text{terminé}, \text{éliminé}, \text{disqualifié}, \text{abandon}\}$.
- Statut du résultat $\in \{\text{provisoire}, \text{validé}\}$; initialement provisoire.
- Rang $\in \mathbb{N}^*$, facultatif, y compris après validation.
- Médaille $\in \{\text{or}, \text{argent}, \text{bronze}\}$, facultative.
  Médaille renseignée $\Longrightarrow$ issue $\in \{\text{terminé}, \text{éliminé}\}$.
- Horaires d'épreuve : même date et debut $<$ fin.
  Créneau $= [\text{debut}, \text{fin}[$, date comprise dans la comparaison.
- Sexe : athlète $\in \{\text{homme}, \text{femme}\}$ et épreuve $\in \{\text{hommes}, \text{femmes}, \text{mixte}\}$.
- Capacité du lieu $\in \mathbb{N}$ (nombre de spectateurs).
- Taille et poids : taille > 0 en cm et poids > 0 en kg, si renseignés.
- Bornes de poids : facultatives, $P_{\min} \geq 0$, $P_{\max} > 0$, si renseignées et $P_{\min} < P_{\max}$ si les deux existent.
- Format de participation $\in \{\text{individuel}, \text{équipe}\}$.
- Limites d'effectif : $N_{\min}, N_{\max} \in \mathbb{N}^*$ et $N_{\min} \leq N_{\max}$.
  Format individuel $\Longrightarrow N_{\min} = N_{\max} = 1$.

1.4 Droits et vues

1.4.1 Profils et convention d'accès

Les droits d'accès aux données dépendent du profil de l'utilisateur. Le tableau suivant précise, pour chaque concept, les opérations autorisées à chaque profil.

Trois profils peuvent utiliser la base. L'administrateur gère l'ensemble des données. L'organisateur assure le suivi des participants, des équipes, des inscriptions, du calendrier et des résultats. Le public consulte uniquement les informations publiées.

Les droits de gestion restent soumis à toutes les contraintes métier. En particulier, les inscriptions sont conservées pendant les Jeux, leur date initiale et le couple équipe–épreuve sont immuables, et les équipes et épreuves correspondantes ne peuvent pas être supprimées. La composition d'une équipe est figée dès sa première inscription. Ces règles s'appliquent aussi à l'administrateur.

1.4.2 Droits sur les concepts

Concept	Administrateur	Organisateur	Public
Athlète	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Équipe	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Entraîneur	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Discipline	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Épreuve	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Lieu	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue

TABLE 1 – Droits par concept

Légende : L = lecture, I = insertion, M = modification, S = suppression. Via vue = lecture limitée aux informations présentées par les vues décrites ci-dessous, sans accès direct aux données sous-jacentes.

Ces droits suivent le principe du moindre privilège : chaque profil n'accède qu'aux données utiles à son rôle. L'administrateur dispose de tous les droits, tandis que l'organisateur gère le cadre des Jeux (disciplines, épreuves, lieux), les participants (athlètes, équipes, entraîneurs), les inscriptions et les résultats. Les données sensibles des athlètes (poids, taille, date de naissance) sont masquées dans les vues publiques, et les résultats ne deviennent publics qu'une fois validés par l'organisateur ou l'administrateur.

1.4.3 Droits sur les associations

Les droits sur les associations reprennent la même logique que pour les concepts : ils dépendent du profil. L'administrateur et l'organisateur gèrent les associations dans le respect des contraintes métier, tandis que le public consulte uniquement les informations présentées par les vues autorisées.

Table 2: Droits par association, sous réserve des contraintes métier

Association	Administrateur	Organisateur	Public
Composé (athlète – équipe)	L, I, M, S	L, I, M, S	Aucun
Encadre (entraîneur – équipe)	L, I, M, S	L, I, M, S	Aucun
Spécialisé (entraîneur – discipline)	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Pratique (athlète – discipline)	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Concourt (équipe – discipline)	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Participe (équipe – épreuve)	L, I, M du statut	L, I, M du statut	Aucun
Comporte (épreuve – discipline)	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Accueille (lieu – épreuve)	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Résultat (équipe – épreuve)	L, I, M ; S des provisoires	L, I, M ; S des provisoires	Via vue, validés uniquement

Pour un résultat, l'insertion crée toujours un état provisoire. La modification des données du résultat est autorisée uniquement à cet état. La validation et le retour au statut provisoire sont réservés à l'organisateur et à l'administrateur ; un résultat validé ne peut pas être supprimé directement. Son retour au statut provisoire le retire d'abord de la publication et du tableau des médailles.

1.4.4 Vues

Pour appliquer ces droits, certaines données sont exposées uniquement à travers des vues, qui masquent les informations sensibles ou limitent les lignes visibles selon le profil. Par exemple, le public ne voit pas le poids exact, la taille ni la date de naissance des athlètes.

Table 3: Vues de la base de données

Vue	Contenu	Profils concernés
`V_ATHLETE_PUBLIC`	Identifiant, nom, prénom, sexe et nationalité de l'athlète, accompagnés des noms des disciplines pratiquées. Une ligne par discipline ; les athlètes sans discipline restent visibles. Ni date de naissance, ni poids, ni taille.	Tous
`V_ENTRAINEUR_PUBLIC`	Nom, prénom et nationalité de l'entraîneur, accompagnés des noms de ses disciplines de spécialisation. Une ligne par spécialité ; les entraîneurs sans spécialité restent visibles. Ni date de naissance, ni numéro de carte professionnelle.	Tous
`V_CALENDRIER`	Identifiant de l'épreuve, discipline, phase, sexe concerné, attribution de médaille, date, horaires, nom et adresse du lieu, pour les épreuves non annulées.	Tous
`V_RESULTATS_VALIDES`	Identifiant de l'équipe, discipline, épreuve (identifiant, phase et date), classement éventuel, issue sportive et médaille éventuelle. Uniquement les résultats validés.	Tous
`V_TABLEAU_MEDAILLES`	Une ligne par équipe avec son identifiant, sa discipline et le nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze, ainsi que leur total. Seuls les résultats validés comptent. Les équipes sans médaille figurent avec des totaux nuls ; une médaille collective compte une seule fois.	Tous
`V_SUIVI_PREPARATION`	Épreuves non annulées à venir sans inscription active, avec leur identifiant, leur discipline, leur date, leurs horaires et leur lieu. Les inscriptions annulées ne comptent pas comme des participants.	Organisateur, administrateur
`V_EQUIPES`	Identifiant de l'équipe, nationalité, discipline, nom, prénom et sexe de chaque athlète, entraîneur de la délgation. Une ligne par athlète et par équipe ; les équipes sans athlète restent visibles. Permet de retrouver toutes les équipes d'un pays, classées par discipline. Ni date de naissance, ni poids, ni taille.	Tous

1.5 Questions

Cette section présente les requêtes envisagées sur la base de données. Les requêtes 1 à 16 portent sur la structure des Jeux (personnes, équipes, épreuves, lieux). Les requêtes 17 à 21 sont des requêtes statistiques qui exploitent la table *Résultat*.

1.5.1 Requêtes sur la structure des Jeux

1 Lister les athlètes français, triés par nom puis par prénom.

2 Afficher les athlètes dont la deuxième lettre du prénom est un « a ».

3 Lister les épreuves de toutes les disciplines du « Judo », avec leur date.

4 Lister tous les lieux avec les épreuves qu'ils accueillent, y compris les lieux qui n'en accueillent aucune.

5 Lister toutes les personnes impliquées dans les JO (athlètes et entraîneurs) avec leur nom, prénom et nationalité, au format « NOM Prénom Rôle ».

6 Afficher les lieux qui accueillent au moins une finale.

7 Afficher les villes qui accueillent à la fois une épreuve masculine et une épreuve féminine.

8 Lister les équipes ayant remporté une médaille, mais jamais une médaille d'or.

9 Lister les paires d'entraîneurs qui encadrent la même équipe.

10 Pour chaque équipe, afficher le nombre d'entraîneurs qui l'encadrent (0 si aucun).

11 Pour chaque médaille remportée, afficher le nom et le prénom de l'athlète, la discipline, le lieu et la date de l'épreuve.

12 Lister les épreuves dans lesquelles au moins une équipe participante contient un athlète de plus de 2 mètres.

13 Lister les athlètes qui pratiquent toutes les disciplines du sport « natation ».

14 Lister toutes les paires possibles lieu $\times$ date d'épreuve.

15 Lister tous les lieux et toutes les épreuves, y compris les lieux sans épreuve et les épreuves sans lieu.

16 Lister toutes les équipes sans resultats dans une épreuve terminée. (Pour savoir quels résultats sont encore à valider)

1.5.2 Requêtes statistiques sur les résultats

17 Pour chaque nationalité, afficher le nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze remportées, triées par nombre de médailles d'or décroissant.

18 Pour chaque discipline, afficher le nombre de résultats validés ainsi que la meilleure, la pire et la moyenne des classements.

19 Lister les nationalités ayant remporté au moins 5 médailles, avec leur nombre total de médailles.

20 Afficher, pour chaque sexe, l'écart type des tailles et le poids moyen des athlètes ayant remporté une médaille d'or.

21 Pour chaque sport, afficher le nombre d'épreuves, le nombre d'équipes différentes y participant et le nombre total de médailles attribuées.

1.6 Traduction du schéma E/A en relationnel

Le schéma relationnel obtenu à partir du modèle entité-association est donné ci-dessous. Les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères sont précédées de #.

1.6.1 Relations

LIEU (id_lieu, nom, ville, capacite_accueil, type_installation, adresse)

DISCIPLINE (id_discipline, nom, sport, format, effectif_min, effectif_max, poids_min, poids_max, description)

EPREUVE (id_epreuve, date, heure_debut, heure_fin, phase, sexe_concerne, attribue_medaille, annulee, #id_lieu, #id_discipline)

EQUIPE (id_equipe, #id_discipline)

ATHLETE (id_athlete, nom, prenom, taille, date_naissance, sexe, poids, nationalite)

ENTRAINEUR (num_carte_pro, nom, prenom, date_naissance, nationalite)

PRATIQUE (#id_athlete, #id_discipline)

COMPOSE (#id_athlete, #id_equipe)

SPECIALISE (#num_carte_pro, #id_discipline)

ENCADRE (#num_carte_pro, #id_equipe)

PARTICIPE (#id_equipe, #id_epreuve, date, statut)

RESULTAT (#id_equipe, #id_epreuve, medaille, statut, issue, classement)

1.6.2 Clés étrangères

- **EPREUVE**
  - #id_lieu fait référence à `id_lieu` de LIEU : c'est le lieu qui accueille l'épreuve.
  - #id_discipline fait référence à `id_discipline` de DISCIPLINE : c'est la discipline à laquelle appartient l'épreuve.
- **EQUIPE**
  - #id_discipline fait référence à `id_discipline` de DISCIPLINE : c'est la discipline dans laquelle l'équipe concourt.
- **PRATIQUE**
  - #id_athlete fait référence à `id_athlete` de ATHLETE : c'est l'athlète qui pratique.
  - #id_discipline fait référence à `id_discipline` de DISCIPLINE : c'est la discipline pratiquée.
- **COMPOSE**

  - #id_athlete fait référence à `id_athlete` de ATHLETE : c'est l'athlète membre de l'équipe.

  - #id_equipe fait référence à `id_equipe` de EQUIPE : c'est l'équipe dont il fait partie.

- **SPECIALISE**
  - #num_carte_pro fait référence à `num_carte_pro` de ENTRAINEUR : c'est l'entraîneur spécialisé.

  - #id_discipline fait référence à `id_discipline` de DISCIPLINE : c'est la discipline de spécialité.

- **ENCADRE**
  - #num_carte_pro fait référence à `num_carte_pro` de ENTRAINEUR : c'est l'entraîneur qui encadre.

  - #id_equipe fait référence à `id_equipe` de EQUIPE : c'est l'équipe encadrée.

- **PARTICIPE**
  - #id_equipe fait référence à `id_equipe` de EQUIPE : c'est l'équipe qui participe.

  - #id_epreuve fait référence à `id_epreuve` de EPREUVE : c'est l'épreuve concernée.

- **RESULTAT**
  - #id_equipe fait référence à `id_equipe` de EQUIPE : c'est l'équipe qui obtient le résultat.

  - #id_epreuve fait référence à `id_epreuve` de EPREUVE : c'est l'épreuve où le résultat est obtenu.

1.7 Références